

심사위원이 노릴 약점과 개선안

C1 출하 전 날짜 인쇄 확인 · D 중고거래 촬영 검증 | 2026 년 9 월 28 일 · 팀 내부 검토용

0. 이 문서를 읽는 법

두 기획 문서('도메인 기획정리본 수정 3', '중고거래 플랫폼 도메인 검토')를 떨어뜨리려는 심사위원 입장에서 읽고, 아마도 가장 약한 논리 3 개를 골랐다. 표현 수위의 문제가 아니라, 한 번 걸리면 안 전체가 흔들리는 지점만 골랐다.

약점마다 다섯 부분으로 정리했다.

- 심사위원의 공격:** 심사 현장에서 실제로 나올 법한 질문
- 왜 치명적인가:** 문서 속 어떤 문장이 이 공격에 약한지
- 개선안:** 설계를 어떻게 바꾸고, 무엇을 확인해야 하는지
- 현장 답변 (30 초 버전):** 리허설용 답변
- 보고서에 넣을 문장:** 보고서 6·7 절에 옮길 수 있는 수위의 문장

계산은 모두 두 문서에 이미 있는 숫자로 한 거친 추정이다. 가정이 들어간 숫자에는 [가정], 사진 간 독립을 전제한 숫자에는 [독립 가정]을 붙였다. 이 표시가 붙은 숫자는 실험(A1·A3 등)으로 바꾸기 전까지 보고서에 표시 없이 옮기지 않는다.

1. 한눈에 보기

#	약점	공격할 심사위원	개선의 핵심	먼저 할 일
C1-1	경보 대부분이 헛경보라 최종 방어선이 '지친 사람'	홍성원, 장원제	다른 제품 추가 촬영으로 '같은 틀린 값'을 확인하는 규칙, 블라인드 확인, 시험 편 점검	A1, A3
C1-2	기대값 E 와 코더 설정이 같은 상류 자료에서 나옴	황의영	'판독 경로의 독립'으로 주장 재정의, 잡는/못 잡는 오류 표, 제조일은 시스템 날짜, 마스터 2 인 승인	회수 사례 원인 분류

#	약점	공격할 심사위원	개선의 핵심	먼저 할 일
C1-3	공개 통계로 계산하면 손익분기 손실이 약 2.3 억 원	홍성원	계산을 먼저 공개, CCP 점검과 묶어 비용 절감, 가치를 기대값 대신 생존 위험·회수 범위로	B1
D-1	판매자가 인쇄면을 조작하면 핵심 안전 논증이 무너짐	장원제	목적은 '사기 방지'에서 '정직한 다수의 규칙 위반 사전 차단'으로, '확인' 표시 대신 판독값과 원본 공개	스티커 시연
D-2	막으려는 위험(가공식품 날짜 위조)의 증거가 없음	홍성원, 황의영	대상을 건기식 시범사업의 잔여 소비기한 조건 확인으로 전환, 모델을 카테고리 우회 탐지에도 사용	당근 입력란 확인, 시범사업 지침
D-3	손익분기 위반율 16~32%, 차단/표시 입장이 문서 안에서 충돌	홍성원, 황의영	판정표 재설계(명백한 규칙 위반만 보류), 사람 개입 축소, 손익분기 재계산	시범사업 위반율 분모

두 안의 약점은 성격이 다르다. C1의 약점은 '가치와 경제성'에 몰려 있고, 판정 논리(정답과 대조하고 틀리면 사람이 본다)는 버틴다. D의 첫 번째 약점은 **핵심 논증 자체**를 깬다. D는 목적을 다시 정의해야 살아남는다.

2. C1 출하 전 날짜 인쇄 확인

C1-1. 경보의 대부분이 헛경보라서, 최종 방어선이 결국 '지친 사람'이다

심사위원의 공격

"하루 2.7 번 HOLD가 뜨는데 진짜 오류는 몇 달, 몇 년에 한 번이면 경보의 99% 이상이 헛경보 아닙니까? 한 달 뒤 작업자는 실물을 보지 않고 확인 버튼을 누를 겁니다."

왜 치명적인가

- 진짜 오류를 잡는 경로는 '모델이 불일치 판정 → 사람이 실물 확인'이다. 그런데 Q1은 사람의 확인을 믿을 수 없다고 했다(자기가 입력한 값을 자기가 볼 때의 착각, 경계 저하). 반복되는 헛경보는 이 경계 저하를 더 키운다. 시스템의 효과가 **문서 스스로 약하다고 한 고리**에 걸려 있다.

- HOLD 는 '마지막 PASS 이후 생산분 출하 정지'다. 6 장은 이것을 30 초짜리 인건비로만 썼다.
현장에서는 출하 흐름이 하루 세 번 멈추는 일로 받아들여진다.
- Q9 에서 경보 피로를 인정했지만, 대응이 'KPI 로 관리한다' 수준이라 설계로 막는 장치가 없다.

개선안

① 판정 규칙을 '일치성'으로 바꾼다. 진짜 오인쇄는 코더 설정이 틀린 것이라 그 구간의 모든 제품에 같은 틀린 날짜가 찍힌다. 반면 모델의 판독 오류는 제품마다 다른 값으로 나오기 쉽다. 이 차이를 판정에 쓴다.

- 첫 장이 E 와 같으면 PASS(지금과 같음).
- 첫 장이 E 와 다르면 바로 멈추지 않고 다른 제품을 두 장 더 찍는다. 3 장 중 2 장 이상이 E 면 PASS.
- 여러 장이 E 가 아닌 같은 값으로 읽히면 '강한 경보'로 즉시 출하 보류. 값이 제각각이면 '약한 경보'로 사람이 확인만 한다(보류는 확인 결과에 따라).

규칙	정상 인쇄에서 사람 확인 비율	하루 사람 확인 (20 회 점검)	오인쇄를 놓칠 확률	추가 촬영
R0 현행: 1 장, 다르면 HOLD/RETAKE	15.8%	약 3.2 건	m	없음
R1: 다르면 1 장 더, 둘째가 E 면 PASS	약 2.5%	약 0.5 건	약 2m (늘어남)	점검당 0.16 장
R2: 다르면 2 장 더, 3 장 중 2 장 E 면 PASS	약 4.6%	약 0.9 건	약 m (거의 그대로)	점검당 0.32 장

[독립 가정] 완전일치 84.2%를 모든 사진에 같게 적용하고 사진끼리 오류가 독립이라고 둔 계산이다. m 은 1 장당 놓침 확률(A1 에서 실측). R2 는 놓침을 거의 늘리지 않으면서 사람 확인을 3 분의 1 이하로 줄인다. R1 은 사람 확인이 더 적지만 놓침이 두 배가 된다. 5.3 의 '재촬영 딜레마'를 이 표로 정리해 보여 주면 홍성원 심사위원이 보는 최적화 설계 판단이 된다.

② HOLD 확인을 '블라인드 입력'으로 한다. 확인 화면에 모델 판독값과 E 를 보여 주지 않고, 작업자가 실물에 찍힌 날짜를 직접 입력하게 한다. 시스템이 그 값을 E 와 대조한다. 확인 버튼 하나로 끝나지 않으므로 습관적 승인을 막는다. 입력에 드는 시간은 A4 에서 함께 잔다.

③ 시험 편(test piece) 점검을 넣는다. 주 1 회, 일부러 틀린 날짜 스티커를 붙인 샘플을 촬영해 시스템과 작업자가 함께 잡는지 확인하고 기록한다. 금속검출기 CCP 의 시편 점검(2.5)과 같은

절차이고, 공항 X 선 검색에서 가상 위협 이미지를 섞어 검색요원의 경계를 유지하는 방식과 같은 원리다. 현장에 새로 가르칠 것이 적다.

④ **경보 정밀도를 KPI 로 둔다.** 'HOLD 중 실제 오인쇄 비율'과 '품목별 헛경보율'을 대시보드에 올린다. 헛경보가 물리는 품목(예: 제조일 병기 71.1%)은 촬영 가이드나 판독 영역 지정으로 따로 관리한다.

확인할 것

- A1 오류 주입 실험으로 m 을 실측하고, 표의 R0·R1·R2 를 실측값으로 다시 계산한다.
- A3 에서 같은 제품을 여러 번 찍은 사진의 오류 상관을 쟀다. 다른 제품 사이의 상관은 이보다 낮을 가능성이 높으므로, 같은 제품 결과를 '보수적인 상한'으로 쓴다.

현장 답변 (30 초 버전)

"헛경보가 많다는 지적이 맞습니다. 그래서 첫 장이 기대값과 다르면 바로 멈추지 않고 다른 제품을 두 장 더 찍습니다. 진짜 오인쇄는 모든 제품에 같은 틀린 날짜가 찍혀 여러 장이 같은 값으로 읽히고, 모델 오류는 제품마다 다르게 나옵니다. 이 규칙으로 사람 확인이 하루 약 3 건에서 1 건 아래로 준다고 계산했고, 실험으로 확인하고 있습니다. 확인할 때도 버튼만 누르지 않고 실물 날짜를 직접 입력하게 하며, 주 1 회 틀린 날짜 샘플로 시스템과 작업자를 함께 점검합니다. 금속검출기 시편 점검과 같은 방식입니다."

보고서에 넣을 문장

"진짜 오인쇄는 코더 설정 오류이므로 같은 구간의 모든 제품에 같은 틀린 날짜가 찍힌다. 이 성질을 이용해, 첫 판독이 기대값과 다르면 다른 제품을 추가 촬영하여 여러 장이 같은 비기대값으로 읽힐 때만 강한 경보를 낸다. 사진 간 판독 오류가 독립이라는 가정에서 사람 확인 비율은 15.8%에서 약 4.6%로 줄고 농침 확률은 거의 변하지 않으며, 이 가정은 실험으로 검증하였다(결과 기재)."

C1-2. '독립적인 두 번째 눈'이 사실은 독립적이지 않다

심사위원의 공격

"기대값 E 는 생산지시 제조일과 제품설명서의 소비기한에서 나오죠. 코더에 날짜를 넣는 사람도 같은 자료를 봅니다. 상류 자료가 틀리면 둘 다 틀리고, 시스템은 PASS 에 '확인 완료' 기록까지 남기는 것 아닙니까?"

왜 치명적인가

- 이 시스템이 잡는 것은 '계획 → 코더' 사이의 옮겨 적기 오류와 코더 시계 오류다. 품목 마스터의 소비기한 일수나 생산지시 제조일 자체가 틀리면 E 도 함께 틀린다. 2.4 에서 인용한 '날짜 코드가 잘못 계산된' 경우가 이 유형일 수 있다.
- 이 경우 시스템은 틀린 날짜에 '**확인 완료**' 기록을 붙여 준다. 기록이 오히려 잘못된 안심을 만든다. 황의영 심사위원(GMP)은 '독립 검증'이라는 말에 가장 민감하다.
- 2.2 의 회수 사례들은 오류가 어느 단계에서 생겼는지 밝히지 않는다. 그래서 "사례 중 몇 %를 우리가 잡을 수 있나"에 답할 수 없다.
- 2.5 의 "E 의 출처가 이미 HACCP 문서에 있다"는 도입 부담이 작다는 장점이지만, 동시에 이 약점의 근거가 된다.

개선안

① '**독립**'의 뜻을 좁혀서 정확히 말한다. 주장하는 독립은 자료의 독립이 아니라 **판독 경로의 독립**이다. 사람이 입력한 설정값이 아니라, 실제로 제품에 찍힌 결과를 카메라로 다시 읽는다. 1 장 요약과 Q1 의 '입력한 사람과 독립적으로'라는 표현을 이 뜻으로 고친다.

② **잡는 오류와 못 잡는 오류를 표로 먼저 보여 준다.** 약점을 스스로 나눠 보여 주면 신뢰가 올라간다.

오류 유형	예	잡는가	이유와 보완
코더 입력 실수	숫자 한 자리 오입력	잡음	인쇄 결과가 E 와 다름
품목 전환 시 이전 설정 유지	전 품목의 기한 일수로 인쇄	잡음	E 는 새 품목 기준으로 계산
교대·자정 후 날짜 미갱신	전날 날짜 그대로	잡음	E 는 당일 기준
코더 시계 오류	자동 날짜 기능의 시계가 틀림	잡음	입력 이후에 생기는 오류도 결과로 봄
생산지시 제조일 오류	제조일을 잘못 입력	보완 시 잡음	제조일을 작업자 입력 대신 촬영 시점의 시스템 날짜로 잡음(아래 ③)
품목 마스터 오등록	30 일 품목을 60 일로 등록	못 잡음	E 도 같이 틀림 → 등록 시 2 인 승인, 품목제조보고서와 대조(아래 ④)
보고한 기한과 다른 기한 설정	보고서보다 길게 설정	일부	마스터를 품목제조보고서와 대조할 때만 잡힘

③ **제조일은 사람 입력 대신 시스템 날짜로 잡는다.** 기대값 E의 제조일을 생산지시서가 아니라 촬영 시점의 옛지 PC 날짜로 계산한다. 전날 생산해 오늘 포장하는 품목처럼 예외가 있으면, 품목 마스터에 '포장일 기준/생산일 기준'을 등록하고 예외 사용 시 사유를 기록한다. 이렇게 하면 E와 코더 설정이 공유하는 상류 자료가 품목 마스터 하나로 줄어든다.

④ **품목 마스터를 CCP 한계기준처럼 관리한다.** 품질 담당자가 등록하고 HACCP 팀장이 승인하는 2인 절차로 둔다. 등록할 때 제품설명서의 소비기한 항목과 품목제조보고서의 기한을 대조한다. 변경 이력을 남겨, 마스터가 틀렸던 것이 뒤늦게 밝혀져도 영향받은 기간과 로트를 바로 특정할 수 있게 한다.

⑤ **E와 무관한 정합성 검사를 추가한다.** 제조일:소비기한 병기 품목은 '소비기한 - 제조일'이 등록 일수와 같은지 본다. 판독한 소비기한이 촬영일보다 이르면 E와 상관없이 HOLD 한다. 이 검사들은 마스터가 틀려도 일부 오류를 잡는다.

확인할 것

- 2.2의 회수 사례와 B1 집계 결과를 위 표의 유형으로 분류한다. 원인을 알 수 없는 건은 '미상'으로 따로 센다. '잡는 유형이 몇 건 중 몇 건'이라고 말할 수 있으면 이 공격은 거의 막힌다.

현장 답변 (30 초 버전)

"맞습니다. 품목 마스터가 틀리면 저희 시스템도 틀립니다. 저희가 말하는 독립은 자료의 독립이 아니라 판독 경로의 독립입니다. 코더에 입력한 값이 아니라 실제로 찍힌 결과를 다시 읽습니다. 그래서 잡는 오류와 못 잡는 오류를 표로 나눠 보고서에 넣었습니다. 못 잡는 쪽을 줄이려고 제조일은 작업자 입력 대신 시스템 날짜로 잡고, 마스터는 품목제조보고서와 대조해 두 사람이 승인하게 했습니다. CCP 한계기준을 HACCP 팀장이 승인하는 방식과 같습니다."

보고서에 넣을 문장

"본 시스템의 독립성은 입력 자료가 아니라 판독 경로에 있다. 코더 입력·품목 전환·날짜 미갱신·코더 시계 오류는 탐지하지만, 품목 마스터 자체의 오등록은 탐지하지 못한다. 이를 줄이기 위해 제조일은 시스템 날짜로 산출하고, 품목 마스터는 품목제조보고서와 대조한 뒤 2인 승인을 거친다."

C1-3. 문서 자신의 숫자로 계산하면 경제성이 나오지 않는다

심사위원의 공격

“공개 통계로 거칠게 계산해 보죠. 5년 반 동안 표시 위반 회수가 67 건이고, 날짜 오류는 그 일부입니다. HACCP 업체가 1만 곳이면 업체당 연 발생률은 많아야 0.001 정도입니다. 연 28만 원을 회수하려면 한 건 손실이 2억 원을 넘어야 합니다. 연매출 5억 미만 업체에서요.”

왜 치명적인가

심사위원이 즉석에서 할 수 있는 계산이다. 가정을 최대한 우리에게 유리하게 잡아도 결과가 나쁘다.

항목	값	비고
연간 표시 위반 회수	67 건 ÷ 5.5 년 ≈ 연 12 건	알레르기 미표시 등 포함. 날짜 오류만은 이보다 적음 [10]
분모 (업체 수)	HACCP 업체 10,101 곳	[15]. 비 HACCP 업체까지 넣으면 분모가 더 커짐
업체당 연 발생률 λ 상한	약 0.0012	모든 표시 위반을 날짜 오류로 친 관대한 상한
라인당 연 비용	약 28 만 원	6 장, 인건비만
손익분기 1 건당 손실 L (탐지율 1)	약 2.3 억 원	28 만 원 ÷ 0.0012

- “공장 안에서 잡힌 건은 집계되지 않는다”는 방어도 약하다. 공장 안에서 잡혔다는 것은 **기존 절차가 이미 작동했다**는 뜻이라, 그 건에서 시스템이 더해 주는 이익은 더 작다.
- ‘매일의 기록 가치’로 넘어가려 해도 막힌다. 2.5 에서 HACCP 이 날짜 확인 기록을 요구하지 않고 평가도 찍혀 있는지만 본다는 것을 문서가 직접 증명했다. **아무도 요구하지 않는 기록**이라 값을 매길 근거가 없다.
- 비용의 ‘0 원’은 인건비만 센 값이다. 설치, 유지보수, 품목 마스터 관리, 교육 비용이 빠져 있다.

개선안

① **이 계산을 우리가 먼저 공개한다.** 심사위원이 계산하기 전에 보고서에 손익분기 표를 넣고, “기대값만으로는 소규모 업체 1 곳의 도입 이유가 약하다”고 스스로 쓴다. 홍성원 심사위원에게는 숨긴 것보다 먼저 계산해 온 것이 훨씬 강한 인상을 준다.

② **비용 구조를 바꾼다: 정기 촬영을 기존 CCP 점검에 묶는다.** 금속검출기 CCP 는 이미 작업 시작 전·작업 중·종료 후에 사람이 제품을 들고 점검한다(2.5). 정기 촬영을 이 시점에 붙이면 촬영 인건비 대부분이 기존 업무에 흡수된다. 추가로 드는 것은 C1-1 의 추가 촬영과 사람 확인뿐이다.

시나리오	연간 추가 인건비	손익분기 L ($\lambda = 0.0012$)
현행 (R0, 촬영 전부 별도)	약 28 만 원	약 2.3 억 원
R2 규칙 + 정기 촬영을 CCP 점검에 흡수 [가정]	약 8.8 만 원	약 7,300 만 원

[가정] R2 규칙에서 추가 촬영 하루 약 95 초, 사람 확인 약 28 초, 최저시급 기준. 정기 촬영이 기존 점검에 완전히 흡수된다는 가정은 A4 에서 실제 동작 시간을 재서 확인한다. 이렇게 줄여도 손익분기 L 은 여전히 크다. 그래서
③이 필요하다.

③ **가치를 기대값이 아닌 세 가지로 설명한다.**

- **생존 위험(보험 논리):** 소규모 업체에게 배치 회수와 반복 위반 시 행정처분은 평균의 문제가 아니라 폐업의 문제다. 보험은 원래 기대값이 음수인 상품이다. ‘드물지만 한 번이면 끝나는 위험’을 작은 고정비로 막는다는 구조로 말한다.
- **회수 범위 특징:** 시각별 PASS 기록과 사진이 있으면, 시스템이 놓쳤거나 마스터가 틀렸던 오류가 뒤늦게 밝혀져도 ‘언제부터 언제까지’를 특정해 회수 범위를 좁힐 수 있다. 이 가치는 시스템이 오류를 잡지 못한 경우에도 생긴다(C1-2 와 연결).
- **검증 운영 부담:** 소규모 업체의 HACCP 평가 지적사항 1 위가 검증관리(27.3%)였다 [26]. 날짜 확인 기록이 평가에서 요구되지는 않지만, 검증 운영을 자동 기록으로 가볍게 하는 사례가 될 수 있다. 이 연결은 정황 근거로만 쓴다.

④ **λ 를 B1 집계로 바꾼다.** 국내 회수 API 에서 날짜 오프시만 세면 λ 가 더 작아질 가능성이 높다. 그 값으로 손익분기 곡선을 다시 그리고, “연 λ 건 이상이면 이익”이라는 형태로만 제시한다.

현장 답변 (30 초 버전)

“공개 통계로만 보면 업체 한 곳의 기대 이익은 작습니다. 저희도 계산했고 손익분기 표를 보고서에 넣었습니다. 그래서 기대값으로 가치를 주장하지 않습니다. 첫째, 소규모 업체에게 배치 회수와 행정처분은 평균이 아니라 생존의 문제라서 보험 논리로 봐야 합니다. 둘째, 정기 촬영을 이미 하는 금속검출기 점검 시점에 묶어 추가 비용을 연 10 만 원 아래로 낮췄습니다. 셋째, 시각별 기록이 있으면 오류가 뒤늦게 드러나도 회수 범위를 특정할 수 있습니다.”

보고서에 넣을 문장

“공개 회수 통계로 추정된 업체당 연간 낱아 오표시 발생률은 매우 낮아, 기대 손실 기준의 투자 회수는 성립하기 어렵다. 본 제안의 가치는 (1) 드물지만 소규모 업체의 존속을 위협하는 사고에 대한 저비용 대비, (2) 시각별 판정 기록을 통한 회수 범위 특정에 있다. 정기 촬영을 기존 CCP 점검에 통합하면 라인당 추가 비용은 연 약 9 만 원 수준으로 추정된다(가정, 실측 예정).”

3. D 중고거래 촬영 검증

D-1. 판매자가 인쇄면을 조작하면 핵심 안전 논증이 무너진다

심사위원의 공격

“판매자가 낱자 스티커를 붙이고 찍으면요? OCR은 정확하게 가짜 낱자를 읽고, 입력과 일치하니 ‘소비기한 확인’ 표시까지 붙여 주겠네요.”

왜 치명적인가

- 3 절의 “OCR이 정확할수록 허위 입력이 막힌다”는 **인쇄면이 진실이라는 전제** 위에서만 성립한다. C1에서는 공장이 협조적이라 이 전제가 맞다. D에서는 사진을 찍는 사람이 곧 공격자다. C1의 논리를 옮겨 오면서 위협 모델이 바뀐 것을 반영하지 않았다.
- 공격 비용이 매우 낮다. 라벨 프린터 스티커, 낱자를 가려 NONE을 유도한 뒤 수동 입력으로 빠지기, 다른 상품 촬영(문서도 인정)이 모두 가능하다. 카메라 강제는 갤러리 재사용만 막는다.
- 더 나쁜 점은 플랫폼의 ‘확인’ 표시가 위조에 신뢰를 빌려준다는 것이다. 구매자에게는 표시가 없을 때보다 위험해질 수 있다.
- 문서가 가장 강한 차별점으로 내세운 논증(8 절 깊이 요소 1 번)이 가장 쉽게 깨진다. 장원제 심사위원(CV)은 스푸핑 공격을 바로 떠올릴 것이다.

개선안

- ① **목적**을 다시 정한다. 이 시스템은 사기 방지 장치가 아니다. 목표는 **규칙을 모르거나 낱자를 확인하지 않고 올리는 정직한 다수를 게시 전에 거르는 것이다**. 악의적 소수는 기존 사후 계층(머신러닝·신고·직접 검토)이 맡고, 우리 시스템은 사후 인력이 그 소수에 집중하도록 물량을 줄여 준다. 이 목적이면 스티커 공격은 ‘범위 밖’이 아니라 ‘설계상 다른 계층이 맡는 위협’이 된다.
- ② **‘확인’ 표시를 없애고 판독값과 원본을 보여 준다**. 표시 문구를 “소비기한 확인”에서 “판매자 촬영 사진의 판독 낱자: 2027.03.15”처럼 바꾼다. 낱자 영역을 확대한 원본 사진과 촬영 시각을 게시글에 함께 싣는다. 플랫폼이 보증하는 것이 아니라 증거를 보여 주는 것이므로, 위조에 신뢰를 빌려주지 않는다. 직거래에서 구매자가 실물과 대조하기도 쉬워진다.
- ③ **원본 보존을 사후 책임의 근거로 쓴다**. 앱 안에서 촬영한 원본과 시각, 판독값, 판매자 수정 이력을 보존한다. 위조가 신고되면 이 기록이 제재의 증거가 된다. 막지는 못해도 위조의 비용을 올린다.

④ **한계를 시연에서 직접 보여 준다.** 스티커를 붙인 제품이 판독되는 장면을 일부러 넣고 “이 공격은 막지 않는다, 그래서 표시를 이렇게 바꿨다”고 설명한다. 숨긴 약점을 들키는 것보다 먼저 보여 주는 편이 설계 사고 점수에 유리하다.

현장 답변 (30 초 버전)

“맞습니다. 스티커를 붙이면 통과합니다. 그래서 이 시스템을 사기 방지 장치로 제안하지 않습니다. 목표는 규칙을 모르고 올리는 다수를 게시 전에 거르는 것입니다. 표시도 ‘확인됨’이 아니라 ‘판매자 촬영 사진의 판독값’으로 하고, 원본 사진을 구매자에게 그대로 보여 줍니다. 악의적 소수는 기존 사후 모니터링이 맡고, 저희 시스템은 그 인력이 소수에 집중하도록 물량을 줄입니다. 원본과 수정 이력은 신고 시 증거로 남습니다.”

보고서에 넣을 문장

“본 시스템은 인쇄면 자체를 조작하는 악의적 위조(스티커 부착, 다른 상품 촬영)를 막지 못한다. 따라서 목적을 정직한 판매자의 규칙 위반 사전 차단으로 한정하고, 판정 결과를 플랫폼의 ‘확인’이 아닌 ‘판매자 촬영 사진의 판독값’으로 표시하며 원본 사진을 함께 공개한다. 악의적 위조는 기존 사후 모니터링 계층이 담당한다.”

D-2. 막으려는 위협이 있다는 증거가 없고, 실제 위반은 이 시스템을 비켜 간다

심사위원의 공격

“제시한 통계 5,434 건 중 92.5%가 건기식이고, 건기식은 대상이 아니라고 하셨죠. 남은 21 건은 수제식품인데 수제식품에는 인쇄된 날짜가 없습니다. 그럼 이 시스템이 막을 대상은 몇 건입니까?”

왜 치명적인가

- 문서가 찾은 실제 위반은 개봉 제품, 잔여 소비기한 부족(건기식), 수제식품, 카테고리 우회, 은어 검색이다. **‘가공식품 날짜를 거짓으로 입력’한 사례는 하나도 없다.** 가장 정교하게 설계한 부분이 증거가 없는 위협을 향한다.
- 전제가 확인되지 않았다. “당근이 가공식품에 소비기한 입력을 의무화했다”는 문서 스스로 ‘확인 필요’로 남겼다. 이 입력란이 없으면 “판매자 입력을 검증한다”는 틀 전체가 사라진다.
- 역선택이 생긴다. 위반하려는 사람은 카테고리를 바꿔 촬영 강제를 피한다(문서도 인정). 촬영 부담은 **정직한 판매자만** 진다.

- 1 절의 “이미 수천 건 단위라 빈도 기반 ROI 가 맞다”와 5 절의 “이 숫자를 ROI 에 쓰지 말 것”이 한 문서 안에서 충돌한다.

개선안

① 대상을 규칙이 명확하고 위반이 기록된 곳으로 옮긴다: 건강기능식품 개인 간 거래 시범사업.

문서는 가이드라인과 중복된다는 이유로 건기식을 뺐다. 하지만 시범사업의 거래 조건(미개봉, 잔여 소비기한, 연간 거래 횟수)은 중복이 아니라 **이 모델이 자동으로 확인할 규칙 그 자체**다. 약사회 모니터링에서 잔여 기한 부족 판매 시도 110 건이 확인됐다. 모델은 게시 전에 인쇄된 소비기한을 읽어 잔여 기한 조건을 확인한다. 미개봉 여부는 OCR 로 판단할 수 없으므로 범위에서 뺀다고 명시한다.

② **통계를 정확히 쓴다.** 한국소비자원 조사(2021~2022)의 건기식 5,029 건은 시범사업(2024 년 5 월~) 이전, 즉 거래 자체가 금지됐던 때의 수치다. 시범사업 이후 위반 규모는 약사회 모니터링 결과로 따로 말한다. 두 수치를 섞지 않는다.

③ **같은 모델을 카테고리 우회 탐지에도 쓴다.** 추론비가 장당 1 원 미만이므로, 식품이 아닌 카테고리의 사진에도 모델을 돌릴 수 있다. 소비기한 형식의 날짜가 읽히는 사진을 사후 검토 우선순위에 올린다. 이렇게 하면 촬영 부담을 피해 간 사람도 다시 걸리므로 역선택 공격에 답할 수 있다. 다만 화장품 사용기한처럼 합법적으로 날짜가 찍힌 물품이 많으므로 차단이 아니라 **우선순위 신호**로만 쓴다.

④ **전제를 먼저 확인한다.** 당근 가공식품·건기식 카테고리의 게시 화면에서 소비기한 입력란이 있는지, 필수인지 직접 확인하고 캡처한다. 입력란이 없다면 ‘입력값 대조’ 대신 ‘판독값으로 규칙 확인’만으로 설계를 단순화한다. 이렇게 해도 개선안 ①은 그대로 성립한다.

현장 답변 (30 초 버전)

“지적대로 가공식품 날짜 위조는 공개 통계에 잡히지 않았습니다. 그래서 대상을 규칙이 명확하고 위반이 기록된 곳으로 옮겼습니다. 건강기능식품 개인 간 거래 시범사업은 잔여 소비기한 조건이 있고, 약사회 모니터링에서 잔여 기한 부족 판매 시도가 110 건 확인됐습니다. 저희 모델은 이 조건을 게시 전에 자동으로 확인합니다. 카테고리를 바꿔 피하는 문제는, 같은 모델을 다른 카테고리 사진에도 돌려 날짜가 읽히는 식품 사진을 사후 검토 우선순위에 올리는 방식으로 줄입니다.”

보고서에 넣을 문장

“공개 자료에서 가공식품 소비기한 허위 입력의 규모는 확인되지 않았다. 반면 건강기능식품 개인 간 거래 시범사업에서는 잔여 소비기한 조건 위반 시도가 모니터링으로 확인되었다. 본 제안은 이 조건의 게시 전 자동 확인을 1 차 대상으로 한다. 개봉 여부 판별과 인쇄면 위조 방지는 범위에 포함하지 않는다.”

D-3. 손익분기가 불가능한 조건을 요구하고, 차단인지 표시인지도 정해지지 않았다

심사위원의 공격

“손익분기 위반율이 16%, 비관적으로는 32%라고요? 게시글 6 개 중 1 개가 위반이어야 본전이라는 뜻입니다. 그런데 정직한 판매자 6 명 중 1 명은 막히고요.”

“흐름도에서는 불일치면 게시 차단인데, 오판 책임을 물으면 ‘일치 표시에 그친다’고 하시네요. 어느 쪽입니까?”

왜 치명적인가

- 16~32%는 현실적인 위반율보다 몇 자릿수 높을 가능성이 크다. 문서는 “이익 여지가 남는다”고 썼지만, 심사위원은 **적자라는 자백**으로 읽을 수 있다.
- 비용에서 빠진 항목이 가장 크다. 정상 게시글의 15.8%가 막힐 때 생기는 판매자 이탈은 플랫폼에 가장 큰 비용인데 “실측치 없음”으로만 처리했다. C1에서는 헛경보 비용이 사내 30 초였지만 D에서는 고객 이탈이다. ‘안전한 방향으로 실패한다’는 C1의 논리가 D에서는 그만큼 싸지 않다.
- 흐름도는 불일치 시 **게시 차단**, 7 절 황의영 대응은 “최종 차단이 아니라 일치 표시에 그친다”로 서로 다르다. 차단이면 마찰과 책임 문제가 생기고, 표시에 그치면 막는 것이 없다.
- “약점은 안전한 방향으로만 기울어진다”도 근거가 약하다. 우리 후처리는 제조일·소비기한 병기 시 **늦은 날짜**를 고르므로, 날짜를 늦게 잘못 읽으면 잔여 기한이 남은 것처럼 판정될 수 있다.

개선안

- ① 판정표를 다시 짤다: 명백한 규칙 위반만 보류하고, 나머지는 표시와 사후 검토로 넘긴다.

상황	판정	판매자에게	표시-기록
판독값이 규칙 위반(경과, 잔여 기한 부족)	게시 보류	사유 안내 + 이의 제기 버튼	이의 제기 시에만 사람 검토
판독값 = 입력값, 규칙 충족	게시	없음	"사진 판독 날짜" + 날짜 영역 원본
판독값 ≠ 입력값	수정 요청	재촬영 또는 입력 수정 (최대 2 회)	수정 이력 보존
2 회 후에도 불일치, 또는 NONE	게시 허용	입력값으로 게시	"판독 불가" 표시 + 사후 검토 우선순위 상향

이 판정표로 두 모순이 함께 풀린다. **최종 차단은 명백한 규칙 위반에만** 하고 이의 제기 경로를 둔다(황의영 질문의 답). 불일치와 NONE 은 판매자가 스스로 재촬영하거나 '판독 불가' 표시로 게시되므로 사람이 새로 보는 일이 거의 없다.

② **손익분기를 다시 계산한다.** 처음 계산은 헛경보를 모두 사람이 본다고 가정했다. 새 판정표에서 사람이 새로 보는 것은 이의 제기뿐이다. 문서의 단가(추론 0.22 원/건, 사람 30 초 = 86 원)를 그대로 쓰면 다음과 같다.

사람 개입 비율 [가정]	게시글당 비용	손익분기 위반율
0.5%	약 0.65 원	약 0.8%
1%	약 1.08 원	약 1.3%
2%	약 1.94 원	약 2.3%
(참고) 원래 문서: 15.8% 전부 사람	약 13.8 원	약 16%

손익분기 위반율의 분모(전체 게시글 수)가 필요하다. 건기식 시범사업 결과 자료에서 '전체 게시 건수 대비 위반 건수'를 찾아 이 표 옆에 둔다. 그 비율이 1%대라면 손익분기와 같은 자릿수가 되어, "적자 자백"이 "조건부 이익"으로 바뀐다.

③ **판매자 이탈을 비용 항목으로 명시한다.** '규칙을 지키는 게시글이 보류되는 비율(오보류율)'을 따로 정의하고, 이것이 판독 오류가 규칙 경계를 넘어가는 경우에만 생긴다는 점을 보인다. A1 과 같은 방식으로, 검증셋 판독값이 실제 날짜보다 '기한을 넘긴 쪽'으로 틀린 비율을 세면 된다. 이 값이 이탈 위험의 상한이다.

④ 병기와 늦은 날짜 문제를 허용 범위 검사로 막는다. 판독한 소비기한이 '오늘 이후, 제품 유형의 최대 기한 이내'를 벗어나면 판독 불가로 처리한다. 그리고 "약점은 안전한 방향으로만 기울어진다"는 문장은 지운다. 대신 "병기 품목의 오선택 방향은 실험으로 측정했다(결과 기재)"로 쓴다.

⑤ 사소하지만 고칠 것: 12 번 답의 "B2G 제안(당근에 제안)"은 민간 기업 대상이므로 B2B 가 맞다.

현장 답변 (30 초 버전)

"처음 계산은 헛경보를 전부 사람이 본다고 가정해 손익분기가 16%로 나왔습니다. 판정을 다시 짚습니다. 규칙 위반이 명확히 읽힐 때만 게시를 보류하고, 판독이 안 되거나 입력과 다르면 판매자 재촬영을 거쳐 '판독 불가' 표시로 게시하고 기존 사후 검토에 넘깁니다. 사람이 새로 보는 것은 이의 제기뿐이라, 개입을 1%로 잡으면 손익분기 위반율은 약 1.3%로 내려갑니다. 최종 차단은 명백한 규칙 위반에만 하고, 이의 제기 경로를 둡니다."

보고서에 넣을 문장

"시스템은 판독된 소비기한이 거래 조건을 명백히 위반할 때만 게시를 보류하며, 판매자는 이의를 제기할 수 있다. 판독 실패나 입력 불일치는 차단하지 않고 '판독 불가'로 표시하여 기존 사후 검토의 우선순위 신호로 사용한다. 사람 개입을 이의 제기로 한정하면 손익분기 위반율은 약 1~2%로 추정된다(가정)."

4. 제출 전 실행 순서

기존 13 장의 할 일(A-B-C)과 이번 개선안을 합쳐 순서를 정했다. 위에 있을수록 여러 약점을 한꺼번에 막는다.

순서	할 일	막는 약점	예상 소요	완료 기준
1	A1 오류 주입 실험: m 실측, R0-R1-R2 재계산, '기한을 넘긴 쪽으로 틀린 비율'도 함께 셈	C1-1, C1-3, D-3	반나절	규칙별 사람 확인 비율·농침 확률 표
2	A3 같은 제품 여러 장 실험: 오류 상관 측정	C1-1	반나절	독립 가정 성립 여부, R2 채택 근거
3	회수 사례 원인 분류: 2.2 의 사례 + B1 결과를 '잡는/못 잡는/미상'으로	C1-2	1~2 시간	유형별 건수 표
4	B1 국내 회수 API 집계: 날짜 오프시만	C1-3	하루	λ 교체, 손익분기 곡선
5	A4 촬영 시간 실측: CCP 점검에 붙였을 때의 추가 시간, 블라인드 입력 시간 포함	C1-1, C1-3	1~2 시간	8.8 만 원 가정 교체
6	당근 게시 화면 확인: 가공식품·건기식 카테고리의 소비기한 입력란 유무	D-2	1 시간	캡처와 결론 한 줄
7	건기식 시범사업 공식 지침·결과 확인: 잔여 기한 기준, 전체 게시 건수(분모)	D-2, D-3	1~2 시간	기준값 확정, 위반율 계산
8	시연에 추가: C1 시험 편(틀린 날짜 스티커) 장면, D 스티커 공격 장면	C1-1, D-1	C 시연에 포함	영상에 '재현' 자막

5. 개선 후 두 안의 모습

C1 은 본안으로 유지한다. 개선 후에도 판정 논리는 그대로이고, 바뀌는 것은 판정 규칙(R2), 독립성의 표현, 가치의 설명 방식이다. 가장 큰 남은 위험은 C1-3 의 경제성인데, 이것은 숨길수록 불리하고 먼저 계산해 보여 줄수록 유리하다.

D 는 목적을 바꿔야만 살아남는다. '허위 입력 방지'에서 '건기식 시범사업 잔여 기한 조건의 게시 전 확인'으로 옮기면 D-1 과 D-2 가 함께 약해진다. 다만 그렇게 바뀐 D 는 원래 문서의 핵심 논증(3 절)과 차별점(8 절)을 대부분 버리게 된다. 병행 채택한다면 C1 의 3 단계 확장(건강기능식품)과 이어지는 '플랫폼 쪽 확장'으로 위치를 잡는 편이 이야기가 자연스럽다.

두 안에 공통으로 남기는 원칙: 사람의 판독 정확도와 비교하지 않는다. 막는 것과 못 막는 것을 표로 먼저 보여 준다. 계산은 심사위원보다 먼저 한다.

부록. D 문서에서 뜻이 깨진 표현 (정정 추정)

검토 메모에 '어떤 오타인지 모르겠다'고 표시된 곳을 포함해, 문맥으로 원래 뜻을 추정했다. 원문 작성자에게 확인 후 고친다.

위치	원문	추정 정정
1 절	공개 통계로 번도 추정	빈도 추정
1 절	Yahoo 캐 0 부쿠로	Yahoo 知惠袋(지혜주머니)
2 절	서울파이널스	서울파이낸스
2 절 표	적발 4 주거나 점검 절차는 없음	적발 주거나 점검 절차는 없음
2 절 표	게시물 검증 절차는 규정당 없음 / 판매자물은 아님	규정돼 있지 않음 / 판매 당사자는 아님
3 절 표	실제 정상 × 시스템 통과: 총만	정상 통과
3 절	[C]이 애제에 푸는 "실물 정체 검증"	[C]가 애초에 풀지 못하는 "실물 정체 검증"
3 절	늘 있는 날짜 중 늘 칠 것	두 날짜 중 늦은 것 (→ D-3 ④의 근거)
4 절	2 단계 확장안으로 뜻는다	2 단계 확장안으로 둔다
5 절	망거리 수치(2 절)	앞의 수치(1 절 통계)로 추정
6 절 3 번	"적단 리스크"로 답하는	"잠재 리스크"로 답하는 (추정)
6 절 13 번	광해 상품은	예외 상품은 / 비가공 상품은 (추정)
6 절 15 번	공장(3 절)이다	문맥 불명, 삭제 또는 재작성 필요
12 절	개인 개발자 친들리 사이트 / 4 베어씨 CPU	개발자 사이트 / 4 vCPU
12 절	"재촬영 허용 횟수" 가서 사용자 테스트 / 백받침	가상 사용자 테스트 / 뒷받침